Вариант № 1

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Определить сколько кг меди и свинца находится в строительной длине кабеля ТГ 10х2х0,5.

2. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с пористо-полиэтиленовой изоляцией МКПП-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

3. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

4. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле КМ-8/6, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи ИКМ-1920. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант № 2

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с кордельно-бумажной изоляцией МКГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

2. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, во втором случае была использована система передачи КРР-30, в третьем случае К-60. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

3. Определить, на сколько изменится коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае - в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

4. Определить, на сколько отличается скорость движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4 от скорости движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабели работают с системой передачи К-60.

5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле ВКПАШп-1, полученные по полным и упрошенным формулам. По кабелю работает система передачи К-120. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

Вариант № 3

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся

внутри четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

2. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае – в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

3. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

4. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и МКТ-4 если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по паре 1,2/4,6 мм кабеля МКТ-4 система передачи ИКМ-480. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

5. Определить максимальную и минимальную возможность однородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля МКТ-4 второй и четвертой группы.

Вариант № 4

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией МКПВ-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

2. Определить значение волнового сопротивления электромагнитной волне, проходящей по симметричной паре кабеля МКГ-1х4. Расчеты проводить для постоянного тока.

3. Рассчитать электромагнитные связи между цепями четверки симметричного кабеля типа МКГ-4х4. По кабелю работает система передач КАМА. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

4. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

5. Определить, на сколько быстрее движет высокочастотная составляющая сигнала от низкочастотной составляющей по коаксиальной паре в кабеле ВКПАШп-1, если кабель работает с системой передачи К-120.

Вариант № 5

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Определить, на сколько изменится индуктивность первой симметричной цепи профиля №3 в воздушной линии связи, если в первом случае на ней использованы стальные провода диаметром ø=4 мм, а во втором - медные провода того же диаметра. По симметричной цепи работает система передачи В-3-3. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

2. Определить переходное затухание на ближнем конце между первой и четвертой симметричной цепью на воздушной линии с профилем №3. По воздушной линии работает система передач В-12. Диаметр стальных проводов ø=4 мм. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

3. Сравнить расчетные данные сопротивления коаксиального кабеля ВКПАШп-1, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-120. Расчеты проводить на нижней частоте передаваемых сигналов.

4. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

5. Определить на регенерационном участке длиной 3 км переходное затухание в симметричных цепях четверки кабеля типа МКСГ- 4х4. По кабелю работает система передачи ИКМ-30. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант № 6

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько отличается емкость идеальной симметричной цепи от реальной симметричной цепи, находящейся в кабеле МКГ-4х4, если параметры идеальной цепи и симметричной цепи кабеля МКГ совпадают.

2. Определить на ближнем конце эффективность от скрещивания цепей воздушной линии связи, если при первом варианте скрещивания $|T|=0,1$; при втором варианте скрещивания $|T|=0,5$; при третьем варианте скрещивания $|T|=1$.

3. При изготовлении коаксиальной пары для кабеля КМ-4 были использованы изоляционные шайбы нестандартного материала с $\varepsilon=3,1$. Определить, насколько изменилась емкость коаксиальной пары.

4. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

5. Определить максимальную и минимальную возможную неоднородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля ВКПАШп-1 первой и пятой группы.

Вариант № 7

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной **цепи** в кабеле **МКСГ-4х4,** если в первом случае кабель находится **в среде с** температурой t=+20°С, во втором случае – в среде с темпе**ратурой** t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

2. Определить, как изменится защищенность между симметричными цепями ВЛС при увеличении длины между усилительными пунктами с 30 до 60 км. По воздушной линии работает система передач В-3-3. Диаметр стальных проводов ø=4 мм. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи - 31 кГц.

3. Рассчитать защищенность симметричных цепей внутри четверки и защищенность симметричных сетей разных четверок кабеля МКС-4х4х1,2 на длине регенерационного участка, равной 3 км. Расчеты проводить на частоте 2МГц.

4. Определить, во сколько раз отличается коэффициент фазы коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи К-3600, а по паре 1,2/4,6 мм – система передачи ИКМ-480. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

5. Определить, как изменится сопротивление связи $Z_{12}^{э}$ при увеличении относительной магнитной проницаемости в два раза.П-24 Определить, насколько отличаются сопротивления связи Z_{12} у коаксиальных пар 2,6/9,4 и 1,2/4,6 при частоте 100 кГц. Экраны в коаксиальных парах отсутствуют.

Вариант № 8

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи воздушной линии связи, если в первом случае симметричная цепь находится в среде с температурой t=+30°С, во втором случае – в среде с температурой t=-30°С. По симметричной цепи из стальных проводов ø=4мм работает система передачи В-3-3. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

2. Определить, на сколько отличается скорость движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4 от скорости движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабели работают с системой передачи К-60.

3. Рассчитать электромагнитные связи между цепями четверки симметричного кабеля типа МКГ-4х4. По кабелю работает система передач КАМА. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

4. Сравнить расчетные данные индуктивности коаксиальной пары 2,6/9,5 коаксиального кабеля КМ-8/6, полученные по полным и упрошенным формулам. На кабеле работает система передачи ИКМ-1920. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

5. Определить защищенность коаксиальных пар 2,6/9,4 длиной 6 км на частотах 100, 300,500 кГц при холостом ходе в третьей цепи.

Вариант № 9

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, во сколько изменится внутренняя индуктивность симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, а во втором случае была использована система передачи К-60. Чему будут при этом равны общие значения индуктивности данной симметричной цепи. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

2. Определить, во сколько раз изменится проводимость изоляции симметричной пары, если она в первом случае находится в кабеле МКГ 1х4, а во втором случае в МКПГ 1х4. На кабелях работает система передачи КАМА. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте системы передачи.

3. Определить в цепях кабеля типа МКСГ-4х4 переходное затухание на ближнем конце и защищенность на полутактовой частоте системы передачи ИКМ-30.

4. При изготовлении коаксиальной пары для кабеля КМ-4 был сбой в набивке изоляционных шайб. В результат этого расстояние между шайбами стало равным 35 мм. Определить насколько изменилась емкость коаксиальной пары.

5. Определить, допустимую величину отклонения параметров коаксиальных пар кабеля КМ-8/6: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное водно- вое сопротивление кабеля 75 Ом.

Вариант № 10

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько отличается емкость реальной симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4х1,2 от симметричной цепи, в проводниках которой оказалось по два корделя.

2. Определить электромагнитные связи на ближнем и дальнем концах симметричных цепей четверки в кабеле МКС-4х4х1,2. По кабелю работает система передачи ИКМ-120. Расчеты проводить на полутактовой частоте системы передачи при значении коэффициента k_1=5 нФ/сд.

3. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает

система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

4. Какое минимальное затухание может быть достигнуто в коаксиальных парах на полутактовой частоте аппаратуры ИКМ-1920, если известно, что диаметр внутреннего проводника равен 2,6 мм, оба проводника медные, а волновое сопротивление равно 75 Ом.

5. Определить переходное затухание на дальнем конце коаксиальных пар 1,2/4,6 длиной 3 км на частотах 60, 100,200 кГц при коротком замыкании в третьей цепи.

Вариант № 11

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить сколько кг меди и свинца находится в строительной длине кабеля ТГ 10х2х0,5.

2. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, во втором случае была использована система передачи КРР-30, в третьем случае К-60. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

3. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

4. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

5. Определить на регенерационном участке длиной 3 км переходное затухание в симметричных цепях четверки кабеля типа МКСГ- 4х4. По кабелю работает система передачи ИКМ-30. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант 12

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько отличается емкость идеальной симметричной цепи от реальной симметричной цепи, находящейся в кабеле МКГ-4х4, если параметры идеальной цепи и симметричной цепи кабеля МКГ совпадают.

2. Определить, как изменится защищенность между симметричными цепями ВЛС при увеличении длины между усилительными пунктами с 30 до 60 км. По воздушной линии работает система передач В-3-3. Диаметр стальных проводов ø=4 мм. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи - 31 кГц.

3. Рассчитать электромагнитные связи между цепями четверки симметричного кабеля типа МКГ-4х4. По кабелю работает система передач КАМА. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

4. При изготовлении коаксиальной пары для кабеля КМ-4 был сбой в набивке изоляционных шайб. В результат этого расстояние между шайбами стало равным 35 мм. Определить насколько изменилась емкость коаксиальной пары.

5. Определить переходное затухание на дальнем конце коаксиальных пар 1,2/4,6 длиной 3 км на частотах 60, 100,200 кГц при коротком замыкании в третьей цепи.

Вариант 13

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

2. Определить, на сколько изменится коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае - в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

3. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

4. Определить защищенность коаксиальных пар 2,6/9,4 длиной 6 км на частотах 100, 300,500 кГц при холостом ходе в третьей цепи.

5. Определить электромагнитные связи на ближнем и дальнем концах симметричных цепей четверки в кабеле МКС-4х4х1,2. По кабелю работает система передачи ИКМ-120. Расчеты проводить на полутактовой частоте системы передачи при значении коэффициента k_1=5 нФ/сд.

Вариант 14

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько отличается емкость реальной симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4х1,2 от симметричной цепи, в проводниках которой оказалось по два корделя.

2. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

3. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х1,2

и определить диаметр звездной группы.

4. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле ВКПАШп-1, полученные по полным и упрошенным формулам. По кабелю работает система передачи К-120. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

Вариант № 15

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Определить сколько кг меди и свинца находится в строительной длине кабеля ТГ 10х2х0,5.

2. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с пористо-полиэтиленовой изоляцией МКПП-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

3. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

4. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле КМ-8/6, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи ИКМ-1920. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант № 16

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

2. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае – в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

3. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

4. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и МКТ-4 если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по паре 1,2/4,6 мм кабеля МКТ-4 система

передачи ИКМ-480. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

5. Определить максимальную и минимальную возможность однородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля МКТ-4 второй и четвертой группы.

Вариант № 17

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией МКПВ-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

2. Определить значение волнового сопротивления электромагнитной волне, проходящей по симметричной паре кабеля МКГ-1х4. Расчеты проводить для постоянного тока.

3. Рассчитать электромагнитные связи между цепями четверки симметричного кабеля типа МКГ-4х4. По кабелю работает система передач КАМА. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

4. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

5. Определить, на сколько быстрее движет высокочастотная составляющая сигнала от низкочастотной составляющей по коаксиальной паре в кабеле ВКПАШп-1, если кабель работает с системой передачи К-120.

Вариант № 18

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить, на сколько отличается емкость идеальной симметричной цепи от реальной симметричной цепи, находящейся в кабеле МКГ-4х4, если параметры идеальной цепи и симметричной цепи кабеля МКГ совпадают.

2. Определить на ближнем конце эффективность от скрещивания цепей воздушной линии связи, если при первом варианте скрещивания $|T|=0,1$; при втором варианте скрещивания $|T|=0,5$; при третьем варианте скрещивания $|T|=1$.

3. При изготовлении коаксиальной пары для кабеля КМ-4 были использованы изоляционные шайбы нестандартного материала с $\varepsilon=3,1$. Определить, насколько изменилась емкость коаксиальной пары.

4. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

5. Определить максимальную и минимальную возможную неоднородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля ВКПАШп-1 первой и пятой группы.

Вариант № 19

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

1. Определить сколько кг меди и свинца находится в строительной длине кабеля ТГ 10х2х0,5.
2. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с пористо-полиэтиленовой изоляцией МКПП-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.
3. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.
4. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.
5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле КМ-8/6, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи ИКМ-1920. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант № 20

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с кордельно-бумажной изоляцией МКГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.
2. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, во втором случае была использована система передачи КРР-30, в третьем случае К-60. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.
3. Определить, на сколько изменится коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае - в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.
4. Определить, на сколько отличается скорость движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4 от скорости движения низкочастотной составляющей сигнала по симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабели работают с системой передачи К-60.

5. Сравнить расчетные данные затухания в кабеле ВКПАШп-1, полученные по полным и упрощенным формулам. По кабелю работает система передачи К-120. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

Вариант № 21

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

6. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

7. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле МКСГ-4х4, если в первом случае кабель находится в среде с температурой t=+20°С, во втором случае – в среде с температурой t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

8. Определить коэффициент фазы симметричной цепи в кабеле МКГ-4х4, если кабель работает с системой передачи К-60. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

9. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и МКТ-4 если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по паре 1,2/4,6 мм кабеля МКТ-4 система передачи ИКМ-480. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

10. Определить максимальную и минимальную возможность однородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля МКТ-4 второй и четвертой группы.

Вариант № 22

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

6. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри четверки в кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией МКПВ-1х4х1,2 и определить диаметр звездной группы.

7. Определить значение волнового сопротивления электромагнитной волне, проходящей по симметричной паре кабеля МКГ-1х4. Расчеты проводить для постоянного тока.

8. Рассчитать электромагнитные связи между цепями четверки симметричного кабеля типа МКГ-4х4. По кабелю работает система передач КАМА. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

9. Определить, на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6 и ВКПАШп-1, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм комбинированного кабеля КМ-8/6 работает система передачи ИКМ-1920, а по кабелю ВКПАШп-1 - система передачи К-120. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

10. Определить, на сколько быстрее движет высокочастотная составляющая сигнала от низкочастотной составляющей по коаксиальной паре в кабеле ВКПАШп-1, если кабель работает с системой передачи К-120.

Вариант № 24

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи:

6. Определить, на сколько изменится индуктивность первой симметричной цепи профиля №3 в воздушной линии связи, если в первом случае на ней использованы стальные провода диаметром ø=4 мм, а во втором - медные провода того же диаметра. По симметричной цепи работает система передачи В-3-3. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

7. Определить переходное затухание на ближнем конце между первой и четвертой симметричной цепью на воздушной линии с профилем №3. По воздушной линии работает система передач В-12. Диаметр стальных проводов ø=4 мм. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи.

8. Сравнить расчетные данные сопротивления коаксиального кабеля ВКПАШп-1, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-120. Расчеты проводить на нижней частоте передаваемых сигналов.

9. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

10. Определить на регенерационном участке длиной 3 км переходное затухание в симметричных цепях четверки кабеля типа МКСГ- 4х4. По кабелю работает система передачи ИКМ-30. Расчеты проводить на полутактовой частоте.

Вариант № 25

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

6. Определить, на сколько отличается емкость идеальной симметричной цепи от реальной симметричной цепи, находящейся в кабеле МКГ-4х4, если параметры идеальной цепи и симметричной цепи кабеля МКГ совпадают.

7. Определить на ближнем конце эффективность от скрещивания цепей воздушной линии связи, если при первом варианте скрещивания $|T|=0,1$; при втором варианте скрещивания $|T|=0,5$; при третьем варианте скрещивания $|T|=1$.

8. При изготовлении коаксиальной пары для кабеля КМ-4 были использованы изоляционные шайбы нестандартного материала с $\varepsilon=3,1$. Определить, насколько изменилась емкость коаксиальной пары.

9. Определить допустимую величину отклонения параметров коаксиальной пары кабеля МКТ-4: ΔD, Δd и ΔE. Нормированное волновое сопротивление кабеля 75 Ом.

10. Определить максимальную и минимальную возможную неоднородность цепи, составленную из двух строительных длин кабеля ВКПАШп-1 первой и пятой группы.

Вариант № 26

Необходимо выполнить и предоставить на проверку следующие задачи

6. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной **цепи** в кабеле **МКСГ-4х4,** если в первом случае кабель находится **в среде с** температурой t=+20°С, во втором случае – в среде с темпе**ратурой** t= -30°С. По симметричной цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов.

7. Определить, как изменится защищенность между симметричными цепями ВЛС при увеличении длины между усилительными пунктами с 30 до 60 км. По воздушной линии работает система передач В-3-3. Диаметр стальных проводов ø=4 мм. Расчеты проводить на верхней частоте системы передачи - 31 кГц.

8. Рассчитать защищенность симметричных цепей внутри четверки и защищенность симметричных сетей разных четверок кабеля МКС-4х4х1,2 на длине регенерационного участка, равной 3 км. Расчеты проводить на частоте 2МГц.

9. Определить, во сколько раз отличается коэффициент фазы коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи К-3600, а по паре 1,2/4,6 мм – система передачи ИКМ-480. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

10. Определить, как изменится сопротивление связи $Z_{12}^{э}$ при увеличении относительной магнитной проницаемости в два раза.П-24 Определить, насколько отличаются сопротивления связи Z_{12} у коаксиальных пар 2,6/9,4 и 1,2/4,6 при частоте 100 кГц. Экраны в коаксиальных парах отсутствуют.